

计算机组成原理试卷一

一. 选择题 (每小题 1 分, 共 25 分)

1. 目前我们所说的个人台式商用机属于 ()。
① 巨型机 ② 中型机 ③ 小型机 ④ 微型机
2. 下列数中最小的数为 ()。
① $(101001)_2$ ② $(52)_8$ ③ $(2B)_{16}$ ④ $(44)_{10}$
3. 在小型或微型计算机里, 普遍采用的字符编码是 ()。
① BCD 码 ② 16 进制 ③ 格雷码 ④ ASCII 码
4. EPROM 是指 ()。
① 读写存储器 ② 只读存储器
③ 可编程的只读存储器 ④ 光擦除可编程的只读存储器
5. 设 $X = -0.1011$, 则 $[X]_{补}$ 为 ()。
① 1.1011 ② 1.0100 ③ 1.0101 ④ 1.1001
6. 信息只用一条传输线, 且采用脉冲传输的方式称为 ()。
① 串行传输 ② 并行传输 ③ 并串行传输 ④ 分时传输
7. 下列 () 属于应用软件。
① 操作系统 ② 编译系统 ③ 连接程序 ④ 文本处理
8. 在主存和 CPU 之间增加 cache 存储器的目的是 ()。
① 增加内存容量 ② 提高内存可靠性
③ 解决 CPU 和主存之间的速度匹配问题 ④ 增加内存容量, 同时加快存取速度
9. 在指令的地址字段中, 直接指出操作数本身的寻址方式, 称为 ()。
① 隐含寻址 ② 立即寻址 ③ 寄存器寻址 ④ 直接寻址
10. 下述 I/O 控制方式中, 主要由程序实现的是 ()。
① PPU(外围处理机) 方式 ② 中断方式 ③ DMA 方式 ④ 通道方式
11. 目前的计算机, 从原理上讲 ()。
① 指令以二进制形式存放, 数据以十进制形式存放
② 指令以十进制形式存放, 数据以二进制形式存放
③ 指令和数据都以二进制形式存放
④ 指令和数据都以十进制形式存放
12. 存储器是计算机系统的记忆设备, 主要用于 ()。
① 存放程序 ② 存放软件 ③ 存放微程序 ④ 存放程序和数据
13. 计算机问世至今, 新型机器不断推陈出新, 不管怎样更新, 依然保有“存储程序”的概念, 最早提出这种概念的是 ()。
① 巴贝奇 ② 冯·诺依曼 ③ 帕斯卡 ④ 贝尔
14. 在 CPU 中, 跟踪后继指令地址的寄存器是 ()。
① 指令寄存器 ② 程序计数器 ③ 地址寄存器 ④ 状态条件寄存器
15. Pentium-3 是一种 ()。
① 64 位处理器 ② 16 位处理器 ③ 准 16 位处理器 ④ 32 位处理器

16. 外存储器与内存储器相比, 外存储器 ()。
- ①速度快, 容量大, 成本高 ②速度慢, 容量大, 成本低
③速度快, 容量小, 成本高 ④速度慢, 容量大, 成本高
17. 一个 $256K \times 8$ 的存储器, 其地址线 and 数据线总和为 ()。
- ①16 ②18 ③26 ④20
18. 下面有关“中断”的叙述, () 是不正确的。
- ①一旦有中断请求出现, CPU 立即停止当前指令的执行, 转而去受理中断请求
②CPU 响应中断时暂停运行当前程序, 自动转移到中断服务程序
③中断方式一般适用于随机出现的服务
④为了保证中断服务程序执行完毕以后, 能正确返回到被中断的断点继续执行程序, 必须进行现场保存操作
19. 某存储器芯片的存储容量为 $8K \times 12$ 位, 则它的地址线为 ()。
- ①11 ②12 ③13 ④14
20. 下列有关运算器的描述中, () 是正确的。
- ①只做算术运算, 不做逻辑运算 ②只做加法
③能暂时存放运算结果 ④既做算术运算, 又做逻辑运算
21. CPU 主要包括 ()。
- ①控制器 ②控制器、运算器、cache
③运算器和主存 ④控制器、ALU 和主存
22. () 表示法主要用于表示浮点数中的阶码。
- ①原码 ②补码 ③反码 ④移码
23. 堆栈指针 SP 的内容是 ()。
- ①栈顶单元内容 ②栈顶单元地址 ③栈底单元内容 ④栈底单元地址
24. 同步控制是 ()。
- ①只适用于 CPU 控制的方式 ②只适用于外围设备控制的方式
③由统一时序信号控制的方式 ④所有指令执行时间都相同的方式
25. 操作控制器的功能是 ()。
- ①产生时序信号
②从主存取出一条指令
③完成指令操作码译码
④从主存取出指令, 完成指令操作码译码, 并产生相关的操作控制信号, 以解释执行该指令

二. 多项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 汉字的 ()、()、() 是计算机用于汉字输入、内部处理、输出三种不同用途的编码。
- ①输入编码(或输入码) ②字模码 ③扫描码 ④校验码 ⑤内码(或机内码)
2. 主存储器的性能指标主要是 ()、()、存储周期和存储器带宽。
- ①存储容量 ②外形尺寸 ③价格 ④管脚数 ⑤存取时间
3. 条件转移、无条件转移、转子程序、返主程序、中断返回指令都属于 () 类指令, 这类指令在指令格式中所表示的地址不是 () 的地址, 而是 () 的地址。

- ①数据传送类 ②当前指令 ③下一条指令 ④操作数 ⑤程序控制类
4. 从操作数的物理位置来说, 可将指令归结为三种类型: (), (), ()。
- ①运算器-寄存器型 ②寄存器-存储器型 ③寄存器-寄存器型 ④CPU-高速缓存型 ⑤存储器-存储器型
5. 运算器的两个主要功能是: (), ()。
- ①浮点运算 ②算术运算 ③减法运算 ④逻辑运算 ⑤加法运算 ⑥定点运算

三. 名词解释 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 计算机软件 2. 运算器 3. 总线 4. ROM 5. 阶码

四. 简答题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 说明计算机系统的层次结构。
2. 请说明指令周期、机器周期、时钟周期之间的关系。
3. 请说明 SRAM 的组成结构, 与 SRAM 相比, DRAM 在电路组成上有什么不同之处?
4. 请说明程序查询方式与中断方式各自的特点。
5. 简要描述外设进行 DMA 操作的过程及 DMA 方式的主要优点。

五. 应用题 (每小题 5 分, 共 20 分)

1. 机器数字长为 8 位 (含 1 位符号位), 当 $X = -127$ (十进制) 时, 其对应的二进制表示, $(X)_{\text{原}}$ 表示, $(X)_{\text{反}}$ 表示, $(X)_{\text{补}}$ 表示, $(X)_{\text{移}}$ 表示分别是多少?
2. 已知 $x = 0.1011$, $y = -0.0101$, 求 $x+y=?$, $x-y=?$
3. 试画出数字计算机组成框图。
4. 用 $16k \times 8$ 位的 SRAM 芯片构成 $64K \times 16$ 位的存储器, 要求画出该存储器的组成逻辑框图。